

崔祥宇

男 | 29岁 | 硕士 | 工作6年 | 深圳  18698680522  xiangyucui@outlook.com



教育经历

东北大学 (美国)	人工智能	硕士	2021.09-2023.12
美国内布拉斯加大学林肯分校	计算机科学	本科	2016.09-2020.05

工作经历

King 7 Club (美国洛杉矶)	算法工程师	2025.01-2025.07
---------------------	-------	-----------------

开发并部署了一个响应式 Web 应用程序，前端使用 React，后端使用 Node.js + FastAPI 构建模块化架构，支持动态 UI、自定义 JavaScript 逻辑和 CSS 动画。

通过 GitHub 托管静态资源，使用 Docker 将全栈应用容器化，并部署到 AWS Lightsail，同时进行了内核优化以减少资源开销并提高运行时稳定性。

使用 PostgreSQL 作为后端数据库，安全地管理用户数据，并使用简洁的 JSON 响应结构化 API 进行前端集成。

实施了基于 DNS 的智能流量路由，通过 AWS Global Accelerator 为国际用户提供服务，并通过阿里云镜像部署为中国用户提供服务，将跨区域延迟降低了高达 90%。

集成了 Google Analytics Reporting API，用于跟踪跨平台（抖音、小红书、YouTube）的用户行为，并通过实时仪表板和自动化洞察将后端运行效率提高了 80%。

通过 CDN 和缓存策略提升了后端吞吐量和前端交付，实现了无缝的跨设备性能。

部署人工智能驱动流量分析模块，自动生成有关用户访问、内容性能和参与度趋势的每日和每周报告。

CAC Auto Group Inc (美国波士顿)	数据工程师	2024.01-2024.12
----------------------------	-------	-----------------

Southborough, 马萨诸塞州,美国开发并维护了一个使用AWS无服务器架构的汽车预测定价系统,增强了市场竞争力和运营效率。该系统利用AWS服务如S3、Lambda、DynamoDB、SNS、CloudWatch和Kinesis进行实时数据处理,使用Python和AWS CloudFormation进行基础设施建设。实施了使用AWS Kinesis的实时监控,以跟踪市场数据波动,使系统能自动检测并响应价格偏差。这提高了公司网站上车辆定价的准确性,显著提升了运营效率和实时价格调整能力。设计并管理了一个结构化的AWS数据湖,以便BI团队高效访问数据,通过持续监控(使用AWS Step Functions、GlueData Catalog和Athena)改善了数据处理效率并保持了高数据质量。通过使用AWS CloudFormation实现可复制的基础设施,自动化SNS通知系统警报,并利用Bamboo从Bitbucket建立连续集成工作流,增强了系统可靠性并将开发成本降低了70%,以简化部署。

中科浩博国际教育科技 (北京) 有限公司	助教	2023.07-2023.08
----------------------	----	-----------------

北京,中国支持主讲教师(美国卡耐基梅隆大学)与副讲师(中国中山大学)记录关键课程内容和流程,组织和辅导讲座中未完全涵盖的主题,以加深学生对跨学科知识和学习框架的理解。完善不同专业的学生对计算机传感器与机器

人的理解,帮助不同阶段学生了解课程内容。在课程平台上为每堂课撰写了400字的摘要以帮助学生复习,并在需要额外帮助的学生的课后辅导时间中进行跟进,确保他们的学术成功。

AlpaLifeBio Inc (美国波士顿) 软件工程师或数据工程师 2022.12-2023.06

Woburn, 马萨诸塞州,美国开发了一个高容量的AWS流数据管道,自动从多个公共数据库中摄取生物医学数据到Kinesis Data Stream。该强大系统每天处理超过500,000条数据,使用Lambda进行实时数据传输,并利用S3和DynamoDB进行高效、可扩展的存储和检索,降低了延迟和运营成本。配置并优化了一个结构化的SQL数据库,以整合和简化来自多种生物医学来源的数据。实施了一个高效的标签处理系统,将数据检索时间缩短了80%,显著增强了数据的可访问性和分析效用。应用高级数据匹配算法,包括TF-IDF技术,进行详细的数据比较,成功地以95%的准确率识别潜在客户档案。此方法有效地支持了针对性的营销策略,通过精确地定位生物医学领域的高价值客户。通过设置DynamoDB Streams进行实时数据更新通知,并利用Lambda函数通过Amazon SES自动化警报过程,增强了系统的响应能力。这种设置将响应时间提高了30%,并简化了整个数据更新工作流程。

Dutchgo LLC (美国奥马哈) 软件工程师 2020.10-2022.04

Omaha, 内布拉斯加州,美国使用 AWS S3 和 Lambda 开发并部署了一个预测性的随机森林模型,实现了 98% 的准确率,有效地识别出高潜力用户档案,显著提升了营销效果。创建了一个与 AWS Glue 自动化的数据 ETL 框架,将数据整合到 DynamoDB,并使用 SageMaker 回归模型预测收入趋势,准确率达到 85%,支持战略决策。实时监控与用户体验优化:运用人机交互(HCI)原则和 AWS Amplify 快速测试并部署用户友好的原型,同时使用与 AWS Kinesis 集成的 Tableau 仪表板进行实时数据监控,加速决策过程,提高了 30% 的决策速度。

郑州追光信息科技有限公司 软件产品经理 2019.01-2020.09

分析客户需求, 绘制活动图并设计初步的UML页面功能场景, 启动Web和App端定制化软件的开发工作, 确保系统功能贴合客户业务流程。

使用高级SQL查询与Python对超过50GB的市场同类产品数据进行分析, 挖掘客户使用模式与业务需求。

对数值型、类别型与时间序列数据开展探索性数据分析, 运用Matplotlib和Seaborn进行可视化; 基于120个特征构建多变量时间序列聚类模型, 采用DTW (动态时间规整) 结合层次聚类进行客户分群与市场细分, 并通过DBA (DTW重心平均) 描述聚类中心。

训练市场需求预测模型, 包括孤立森林 (Isolation Forest)、稳健主成分分析 (Robust PCA)、线性回归模型与随机森林, 用于识别与响应客户潜在需求。

使用Tableau搭建可视化仪表盘, 展示客户使用行为, 并为客户提供分析报告与改进建议。

拥有与中小型企业合作的软件系统外包开发经验, 涵盖需求分析、定制开发、数据分析与可视化全流程。

项目经历

基于BERT与GPT-2的亚马逊商品问答机器人建模与性能比较 2023.09-2023.12

项目描述:

本项目旨在构建一个面向电商场景的问答系统, 基于亚马逊商品评论数据, 对比分析了两种主流自然语言处理模型——BERT与GPT-2在商品问答任务中的表现差异。通过对模型的训练、测试、交叉验证及消融实验, 评估其在不同问答场景下的适用性, 为构建类人客服机器人提供了实证参考。

项目完成内容:

- 使用Kaggle亚马逊玩具类商品评论数据, 完成数据清洗、去重、格式转换;
- 构建基于PyTorch的BERT与GPT-2微调训练管道, 分别训练25轮;
- 实现K-Fold交叉验证 (BERT: 10折, GPT-2: 5折) 评估模型稳定性;
- 设计并执行超参数消融实验 (学习率、batch size、轮数组合);
- 使用BLEU得分与准确率衡量模型在问答任务中的表现;
- 分析结果发现: BERT在准确性上更优, GPT-2更具语言生成的自然性, 适合搭建类人对话系统。

技术栈:

- Python, PyTorch, Hugging Face Transformers
- NLP模型: BERT (Encoder-only)、GPT-2 (Decoder-only)
- 训练方法: 微调 (Fine-tuning)、K折交叉验证、超参数搜索
- 损失函数与评估指标: CrossEntropy Loss、BLEU Score、Accuracy
- 硬件支持: NVIDIA 3060Ti / 3090 GPU 加速训练

基于回归的监督学习用于预测薄壁风塔截面焊缝凹陷轮廓

2022.09-2022.12

研究背景与意义

风电塔筒是利用可再生能源的重要结构, 但焊接处存在的几何缺陷——**焊缝凹陷 (weld depression) **会影响其结构强度和稳定性。论文目标是通过回归模型预测这种焊缝凹陷的形状, 为设计和制造阶段提供数据支持, 从而提升塔筒的可靠性和可持续性。

□

数据与处理

- 使用三维激光扫描获取三个缩小比例 (1/4) 的风电塔截面数据 (共12条焊缝, 6000个数据点)。
- 焊缝凹陷的定义是: 实际圆柱与理想圆柱在焊缝处的半径偏差。
- 对每个焊缝截取中心 $\pm 250\text{mm}$ 范围的数据, 剔除焊珠干扰区域。

□

建模方法

论文设计并比较了三个监督学习模型来拟合焊缝凹陷剖面:

1. 最大似然估计 (MLE) 模型

- 基于Rotter Teng (RT) 理论模型。
- 使用梯度下降法拟合参数 w_0, λ, σ 。
- 能较好拟合数据, 但误差较大。

2. 多项式回归 (Polynomial Regression)

- 将输入变量 d 转换为不同阶数 (2~15) 的多项式特征。
- 最终选择阶数为8的模型作为最优。
- 表现良好, 易于实现。

3. 神经网络模型 (Neural Network)

- 两层隐藏层、每层1000个神经元, ReLU 激活函数。
- 使用均方误差作为损失函数, 训练10次取平均结果。
- 表现最优, 泛化能力强。

□

评估方法

使用四种评估指标对模型进行训练集与测试集性能评估:

- MSE (均方误差)
- R^2 (拟合优度)
- Pearson's 相关系数
- Kendall's Tau

结论是：神经网络模型在预测风电塔焊缝凹陷方面表现最佳，具有更强的泛化能力，适合实际应用。

个人优势

1. 全栈开发能力强，架构设计成熟

拥有扎实的前端（React）、后端（Node.js + FastAPI）和数据库（PostgreSQL）技术能力，能够独立构建并部署响应式 Web 应用，熟悉模块化开发与容器化部署（Docker + AWS）。

2. 云计算与无服务器架构实践经验丰富

熟练掌握 AWS 云服务（S3, Lambda, DynamoDB, Kinesis 等），成功构建无服务器数据管道与预测定价系统，提升运营效率并大幅降低基础设施成本。

3. AI 驱动的数据分析与自动化落地

拥有整合 GPT-4、强化学习、LSTM 等模型的实战经验，可用于推荐系统、自然语言处理、市场预测等场景，实现流程智能化与产品个性化。

4. 项目推动力强，落地效果显著

多次主导数据平台、预测系统、桌面自动化工具等项目开发与实施，具备从需求调研到产品上线的完整周期管理能力；相关系统已帮助企业提高80%以上的效率。

5. 沟通能力与协作能力突出且中英文双语流利，跨文化适应性强

熟悉多方协同流程，能够与产品、运营、业务方密切配合，理解并转化业务目标为技术解决方案。

专业技能

Python：精通 | C语言：精通 | Java：精通 | SQL：精通

资格证书

飞思卡尔半导体智能车镜头组东北赛区优胜奖
ACM/ICPC 美国中部优胜奖
AASI 国际单板滑雪教练 L1

语言能力

英语

听说能力：精通 | 读写能力：精通

培训经历

北京尚观科技有限公司2013.07-2014.12
嵌入式系统开发